

Ped ID Interesting case

Natchaya Kunanitthaworn MD.

1st year pediatric infectious fellow

Division of Infectious Disease, Department of Pediatrics

Faculty of Medicine, Chiang Mai University

26th October 2023



Identification data

- เด็กผู้ป่วยชายชาวไทยอายุ 8 ปี
- ภูมิลำเนา: อ. แม่อน จ. เชียงใหม่
- วันที่เข้ารับการรักษา: วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 11.40 น.



Chief complaint

ชัก เกร็งตาเหลือก 4 hr PTA



Present illness

- 4 ชั่วโมงก่อนไปตรวจที่รพ.เอกชน (9/10/66) ตอนเข้าผู้ป่วยมีอาการปวดขา 2 ข้าง มีน้ำมูกเล็กน้อย หลังจากนั้นตอนเย็นปวดขามากขึ้น มีไข้สูง มีตาแดงเข็นขาเกร็ง กระตูกนาน 1 นาที หลังจากนั้นก็มีซึม เพ้อ พุดจากสับสน ไม่มีอ่อนแรง ไม่มีอาเจียน/ถ่ายเหลว ไม่มีอาการหายใจเหนื่อย ไปตรวจรพ.เชียงใหม่ บันทึกรไว้ว่าเด็กตื่นดีแล้ว
- V/S ที่รพ.เชียงใหม่: **BT 37.9 c**, SpO2 97%, BP 110/95 mmHg
- PE: no documented Mx: D/C
- ญาติกังวลจึงพาไปรักษาที่รพ.เอกชน

Physical examinations ที่รพ.เอกชน

- **V/S:** BT 40.2 c, PR 148 bpm, RR 26/min, BP 93/57 mmHg, SpO2 97% (RA)
- **Neuro:**
 - E4V4M5, pupil 3 mm RTLBE
 - Stiffneck negative, clonus negative both

Management ที่รพ.เอกชน

- CT brain non-contrast emergency (9/10/66, 22.28)
- Septic W/U

CT brain non-contrast ที่รพ.เอกชน (9/10/66, 22.39)

- History: high fever with seizure 4 hr PTA
- Normal brain parenchyma without intracranial hemorrhage or definite brain edema or mass
- No shifting of midline structure
- No dilatation of the ventricular system
- Both orbits are unremarkable
- Bony structure intact
- **Impression:** Unremarkable

Investigation ที่รพ.เอกชน (9/10/66)

CBC	9/10/66 (22.45)
Hb (g/dL)	13.9
Hct (%)	42
WBC (cells/cu.mm)	27,180
Neutrophil(%)	71
Lymphocyte(%)	8
Eosinophil(%)	1
Monocyte (%)	3
Band (%)	17
Platelet	269,000
MCV (fL)	78

Electrolyte	9/10/66
Na (mmol/L)	138
K (mmol/L)	3.36
Cl (mmol/L)	99
CO2 (mmol/L)	20
Ca	9.9
P	3.0
Mg	2.0

Investigations ที่รพ.เอกชน (9/10/66)

- POCT-glucose: 135 mg%
- CRP 7.8 mg/L
- **Nasal swab for**
 - **Flu A: positive**
 - Flu B: negative
 - RSV: negative
 - ATK negative

Progression ที่รพ.เอกชน

- At 22.42 น. (9/10/66) (2nd episode seizure) ชักเกร็งกระตุกทั้งตัว (GTC) 20 วินาที ได้ valium (0.3 MKDose) 9.5 mg IV stat → หลังได้ valium ผู้ป่วยหยุดชัก และหลับ
- PE หลังชัก: Neurop sign: E1V1M5
- Management ที่รพ.เอกชน
 - On nasal airway, ยังไม่ได้ on ETT

Impression ที่รพ.เอกชน

- R/O meningoencephalitis with influenzae A infection

Management ที่รพ.เอกชน

- On O2 cannula 2 LPM
- 5% DNSS 1000 ml IV drip 60 ml/hr (80%MT)
- Ibuprofen 10 ml po stat
- Empirical cefotaxime 2 g IV stat
- ยังไม่ได้ให้ oseltamivir เนื่องจากยาหมด
- Refer รพ.นครพิงค์ตามสิทธิ์

Neuro sign ก่อน refer: E1V1M5



ส่งตัวมารพ.นครพิงค์



Physical examinations แรกรับที่ ER รพ.นครพิงค์ (10/10/66)

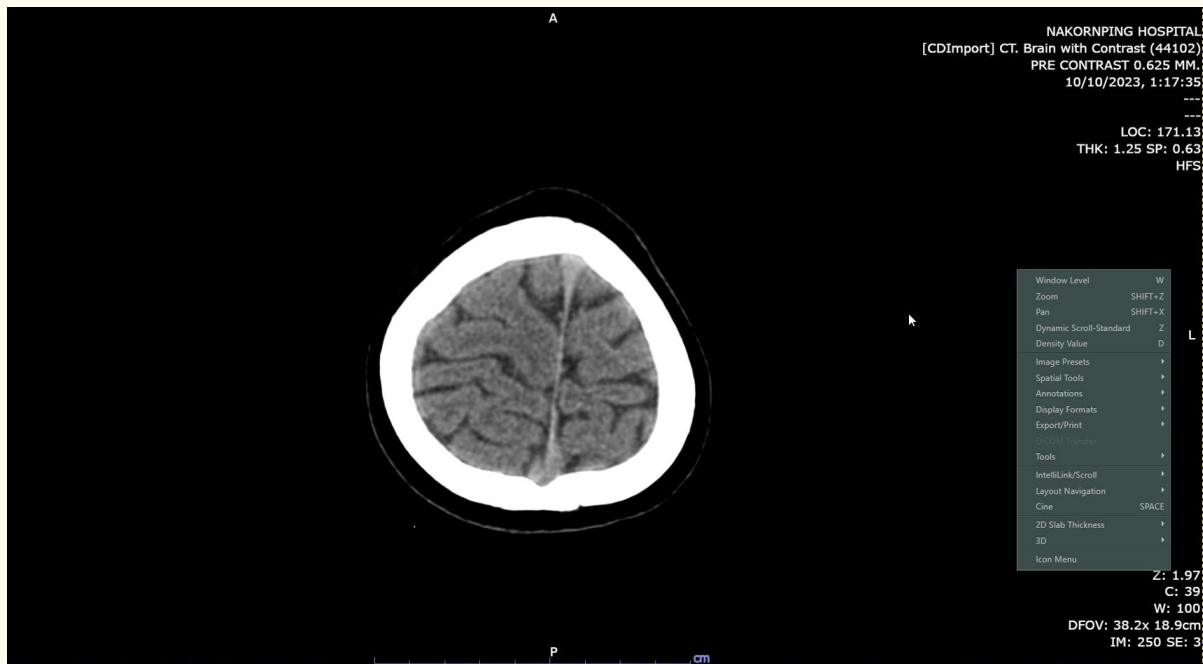
- Clinical ซึ่มลง
- Neuro: E1V1M5, pupil 2 mm RTLBE

Management at ER

- CT brain non-contrast emergency
- on ETT with ventilator
- Admit PICU

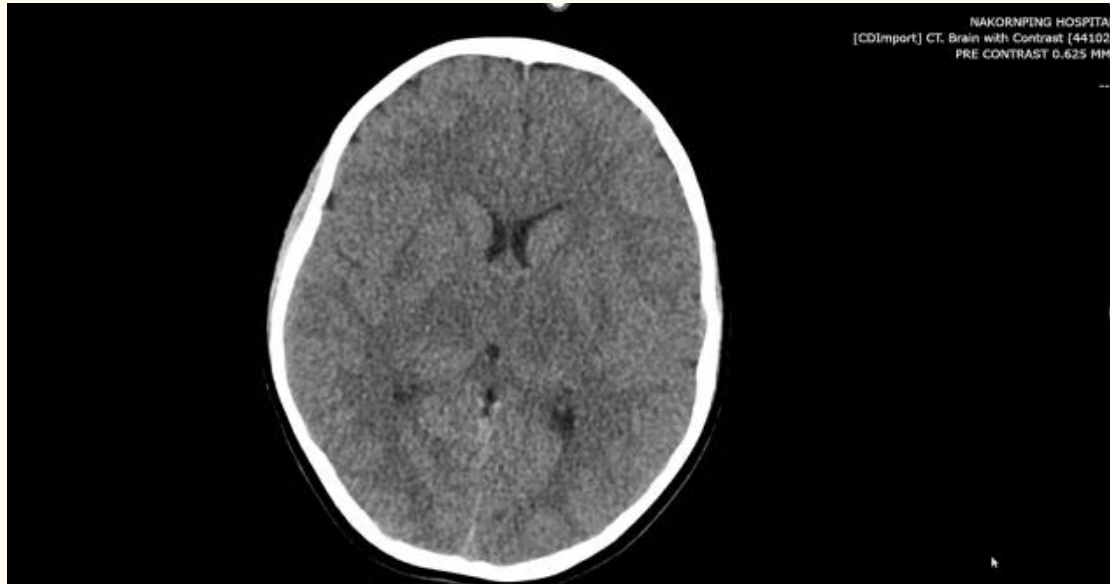


CT brain non-contrast ที่รพ.นครพิงค์ (10/10/66, 01.17)



CT brain non-contrast ที่รพ.นครพิงค์

- Equivocal/mild cerebral leptomeningeal enhancement



Progression

- 10/10/66, 02.45 น. ขณะ admit ที่รพ.นครพิงค์ มี GTC 1 ครั้ง (3rd episodes)
- Management
 - Midazolam IV stat
 - load dilantin 20 MKdose IV then 5 MKDay หลังจากนั้น ไม่มีชักอีก



Investigation ที่รพ.นครพิงค์



รพ.เอกชน

รพ.นครพิงค์

CBC	9/10/66 (22.45)	9/10/66	10/10/66 (09.30)
Hb (g/dL)	13.9	13.2	10.3
Hct (%)	42	40.7	31.8
WBC (cells/cu.mm)	27,180	32,900	10,800
Neutrophil(%)	71	88.3	87.7
Lymphocyte(%)	8	7.7	10.1
Eosinophil(%)	1	0.3	0
Monocyte (%)	3	3.7	2.2
Band (%)	17	-	-
Basophile (%)	-	0	-
Platelet	269,000	260,000	109,000
MCV (fL)	78	81.4	81.2



Blood chemistry ที่รพ.นครพิงค์

	9/10/66	10/10/66 (11.00)	10/10/66 (18.00)	10/10/66 (20.00)	10/10/66 (00.00)	11/10/66 (02.00)
BUN (mg/dL)	26.2	21.4	18.5	19.5	-	-
Cr (mg/dL)	1.74	1.41	0.97	1.0	-	-
Na (mmol/L)	140	143	166	172	178	174
K (mmol/L)	3.35	3.84	3.41	2.35	2.27	2.69
Cl (mmol/L)	105	113	139	149	> 150	148
HCO3 (mmol/L)	18	15	12	10	8	11
Ca (mg/dL)	8.6	7.7	10.3	11.2	-	-
Mg (meq/dL)	2.1	1.9	2.8	3.1	-	-
P (mg/dL)	4.1	4.6	2.0	1.3	-	-

Liver function test ที่รพ.นครพิงค์

	9/10/66
TP (g/dL)	-
Albumin (g/dL)	4.4
Globulin (g/dL)	3.2
ALP (U/L)	162
AST (U/L)	74 (0-40)
ALT (U/L)	41 (0-41)
TB (mg/dL)	0.32
DB (mg/dL)	0.1

Coagulogram ที่รพ.นครพิงค์

Coagulogram	10/10/66 (09.30)
PT (sec)	19.3 (11.7-15.1)
INR	1.51 (0.87-1.2)
PTT (sec)	31.8 (31.8-43.7)

Investigations ที่รพ.นครพิงค์

	11/10/66 (02.00)
Fibrinogen level (mg/dL)	167.4
D-dimer (ng/ml)	> 10,000

Investigations ที่รพ.นครพิงค์

	11/10/66 (02.00)
Ferritin (ng/ml)	1,065

Investigations ที่รพ.นครพิงค์

Serology	10/10/66
Dengue NS1	Not done
Dengue IgM	Neg
Dengue IgG	Neg

Serology	10/10/66
Leptospirosis IgM	Neg
Leptospirosis IgG	Neg

Serology	10/10/66
Scrub typhus IgM	Neg
Scrub typhus IgG	Neg

CSF profile (10/10/66) ที่รพ.นครพิงค์

CSF profile	Results
CSF protein	236
CSF glucose	154 (POCT- glu 384, ratio 0.4)
Cell count and cell diff	No WBC, no RBC
CSF gram stain	Not found
CSF C/S	No growth in 2 days
CSF for latex agglutination • S.pneumoniae • N.meningitidis • H.Influenzae • S. agalactiae	Negative
CSF for india ink	Negative
CSF for viral panel	pending

Cardiac enzymes ที่รพ.นครพิงค์

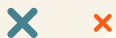
	10/10/66	11/10/66 (02.00)	11/10/66 (06.00)
CK-MB (ng/ml)	7	15.6	12.4 (0 - 5.1)
NT-proBNP (pg/ml)	1,132	526.6	791.9 (0 - 450)
Troponin I (ng/L)	32.28	143.62	2233.5 (0-34.2)

Inflammatory markers ที่รพ.นครพิงค์ (11/10/66)

	11/10/66 (02.00)
ESR (mm/hr)	30 (1-10)
CRP (mg/L)	18.52 (0-5)

Investigations ที่รพ.นครพิงค์ (10/10/66)

	10/10/66	11/10/66 (02.00)
Blood lactate (mmol/L)	8.0	5.6



Urinalysis

ที่รพ.นครพิงค์ (10/10/66)



UA	11/10/66 (02.00)
Appearance	Clear
Epithelium	0-1
RBC	5-10
WBC	2-3
Protein	Neg
pH	6.0
Sp.Gr	1.008
Blood	3+
Ketone	Neg
Nitrite	Neg
Leucocyte	Neg
Glucose	4+

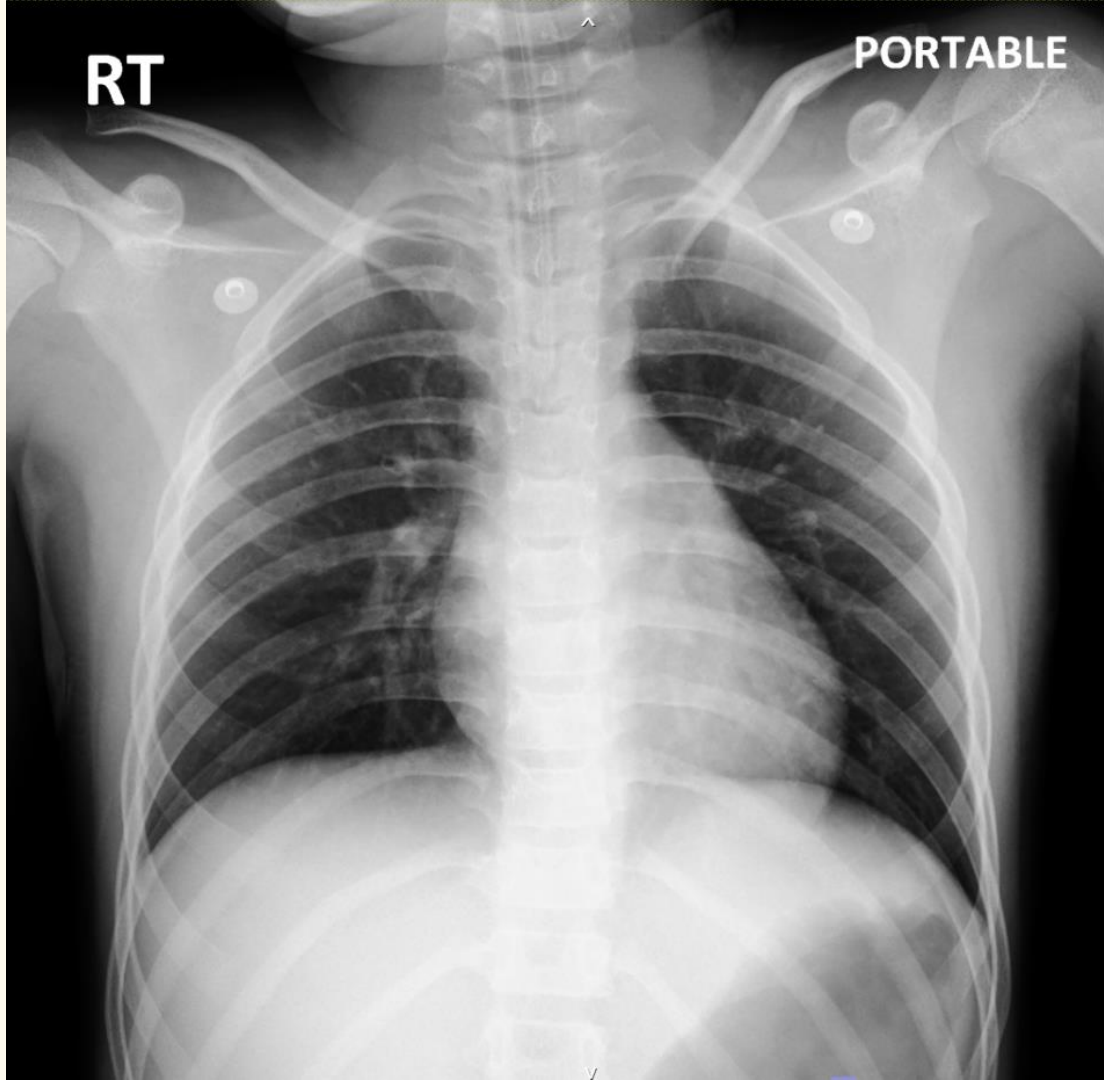
✕ ✕

CXR (10/10/66, 09.30)

ที่รพ.นครพิงค์

✕

+



Blood gas แกร็บที่รพ.นครพิงค์

Blood gas	9/10/66 (23.37)
pH	7.22
pCO ₂	51.2
pO ₂	38.8
HCO ₃	20.8
BE	- 7.0
O ₂ sat	62.9
K ⁺	3.32
iCa ²⁺	1.19

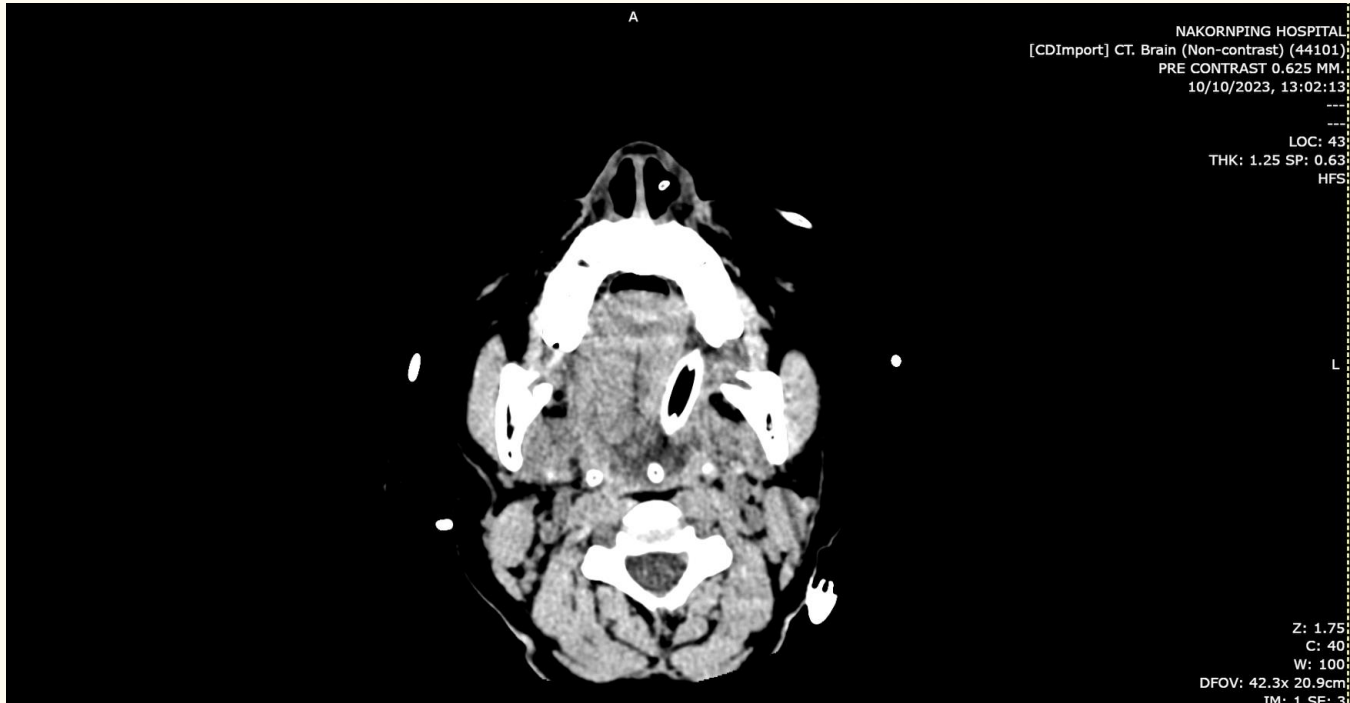
Management แกรับที่รพ.นครพิงค์ (10/10/66)

- Cef-3 (100 MKday) 1.5 g IV q 12 h (Start 10/10/66)
- Vancomycin (20 MKdose) 600 mg IV q 8 h (Start 10/10/66)
- Oseltamivir 60 mg po bid (Start 10/10/66 x 5 days)
- Acyclovir (30 MKday) 300 IV q 8 h (Start 10/10/66)

Progression ที่รพ.นครพิงค์

- เวลา 8.00 น. (10/10/66) (24 hr after onset of illness)
 - Clinical ดูซึมมากขึ้น
 - Neuro: E1VtM1, pupil 4 mm SRTLBE
 - Repeat CT brain non-contrast emergency

CT brain non-contrast ที่รพ.นครพิงค์ (10/10/66, 13.02)



CT brain non-contrast ที่รพ.นครพิงค์ (10/10/66, 13.02)

Report official:

- **Progression of brain edema in bilateral cerebral hemispheres and brain stem** with suspected tonsillar and uncal brain hernia





Impression ที่รพ.นครพิงค์

- Influenzae A infection with meningoencephalitis with suspected tonsillar and uncal brain herniation
- Septic shock with multiorgan involvement



Management ที่รพ.นครพิงค์

Progression of brain edema

ddx uncontrolled non-convulsive seizure, CNS infection

- Consult neurosx → tx brain edema with medication
- Monitor EEG, observe clinical seizure
- Dilantin (20 MKdose) 600 mg iv drip in 20 min
 - then dilantin (5 MKDay) 75 mg iv q 12 hr
- 3% NaCl 60 ml iv drip in 15 min
 - then 3% NaCl iv drip 5 ml/hr (0.15 ml/kg/hr)
- Dexamethasone IV
- Goal
 - keep Na 145-150
 - keep serum 145 -150 mmol/L
 - keep normothermia
 - keep normoglycemia

Management ที่รพ.นครพิงค์

Septic shock with overt DIC ddx hypovolemic shock from polyuria

- **Fluid:** Total load NSS 1200 ml (600 ml IV in 15 min x2 doses, 20 ml/kg/dose)
- **Inotrope**
 - Levophed 8 ml + 5%DW 50 ml iv 0.5 ml/hr (0.05mcg/kg/hr)
 - Adrenaline 9 mg + NSS up to 50 ml iv drip 1 ml/hr (0.1mcg/kg/hr)

Hypernatremia

- 10/10/66: Serum Na⁺ 143 → 166 (after received 3%NaCl 5 ml/kg IV drip)
- 11/10/66: Serum Na⁺ 172 → 179
- Management: Off 3% NaCl → 5%NSS (MT fluid)

Management ที่รพ.นครพิงค์

UGIH ddx NSAIDS used

- History of Ibuprofen 10 ml 1 dose
- NG lavage: coffee ground 300 ml
- Management:
 - Omeprazole 30 mg iv q 12 hr
 - NPO

Management ที่รพ.นครพิงค์

Anemia from acute blood loss

Overt DIC

Management

- LPRC 450 ml iv drip in 2 hr FFP
450 ml iv drip in 90 min
- Vit K 10 mg iv OD x 3 days

CBC	9/10/66 (22.45)	9/10/66	10/10/66 (09.30)
Hb (g/dL)	13.9	13.2	10.3
Hct (%)	42	40.7	31.8
WBC (cells/cu.mm)	27,180	32,900	10,800
Neutrophil(%)	71	88.3	87.7
Lymphocyte(%)	8	7.7	10.1
Eosinophil(%)	1	0.3	0
Monocyte (%)	3	3.7	2.2
Band (%)	17	-	-
Basophile (%)	-	0	-
Platelet	269,000	260,000	109,000
MCV (fL)	78	81.4	81.2



Investigation ที่รพ.นครพิงค์



รพ.เอกชน

รพ.นครพิงค์

CBC	9/10/66 (22.45)	9/10/66	10/10/66 (09.30)	10/10/66 (19.00)	11/10/66 (02.00)
Hb (g/dL)	13.9	13.2	10.3	17.1	15.7
Hct (%)	42	40.7	31.8	53.4	49.8
WBC (cells/cu.mm)	27,180	32,900	10,800	14,700	12,000
Neutrophil(%)	71	88.3	87.7	87.7	91.2
Lymphocyte(%)	8	7.7	10.1	10.1	7.2
Eosinophil(%)	1	0.3	0	0	0
Monocyte (%)	3	3.7	2.2	0.9	1.6
Band (%)	17	-	-	-	-
Basophile (%)	-	0	-	0.1	0
Platelet	269,000	260,000	109,000	99,000	65,000
MCV (fL)	78	81.4	81.2	77.9	79.1



Management ที่รพ.นครพิงค์

Hyperglycemia ddx steroid induced

- POCT-glucose (10/10/66, 16.30): 343 mg%
- F/U POCT-glucose q 1 hr: 313 - 433 mg%

Management ที่รพ.นครพิงค์

Septic shock with multiorgan involvement

Influenza A infection with R/O severe meningoencephalitis

Management

- Cef-3 (100 MKday) 1.5 g IV q 12 h (Start 10/10/66)
- Vancomycin (20 MKdose) 600 mg IV q 8 h (Start 10/10/66)
- Oseltamivir 60 mg po bid (Start 10/10/66 x 5 days)
- Acyclovir (30 MKday) 300 IV q 8 h (Start 10/10/66 - now)
- IVIG 1 g/kg/day (1st dose)
- Refer CMU

ส่งตัวมารพ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่





- High grade fever with myalgia with URI symptom then developed **1st episode GTC seizure**

22.42 น.

- 2nd episode GTC seizure**

02.45 น.

- 3rd episode GTC seizure**



9/10/66, ~ 18.00 น.

9/10/66, ~22.00 น.

10/10/66 ~ 01.00 น.

10/10/66, 08.00 น.

รพ.เชียงใหม่

รพ.เอกชน

รพ.นครพิงค์

รพ.นครพิงค์

clinical ดีขึ้นดี

V/S: **BT 37.9 c**, SpO2 97%,

BP 110/95 mmHg

Neuro:

E4V4M5, pupil 3

mm RTLBE

CT brain NC (1st):
unremarkable

Neuro:

E1V1M5 pupil 2 mm

RTLBE

CT brain NC (2nd) (01.17)
10/10/66) : Equivocal/mild cerebral
leptomeningeal enhancement

Mx:

- LP

- start cefotaxime, vancomycin,
acyclovir, oseltamivir

Neuro:

E1VTM1, pupil 4 mm

SRTLBE

CT brain NC (3rd) (13.02):
Progression of brain edema in
bilateral cerebral hemispheres and
brain stem with suspected tonsillar
and uncal brain hernia

Refer CMU 11/10/66, 11.40

(at 48 hr after onset of illness)



Past history

- บุตรคนที่ 1/1
- ไม่มีโรคประจำตัว
- ปฏิเสธประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร
- ปฏิเสธประวัติเคยติดเชื้อ covid-19 มาก่อน
- ได้รับวัคซีนตาม EPI program
- เคยได้วัคซีนไขหวัดใหญ่ล่าสุดปี 2561 (ตอนอายุ 3 ปี)
- ไม่เคยได้รับวัคซีน covid-19 มาก่อน



Family history

- No history of sick contacts
 - No history of genetic disease
- 
- 

Physical examination แรกวันที่ PICU, CMU (11/10/66, 11.40)

- **V/S:** BT 35.7 c, RR 18/min (ตามเครื่อง), PR 112 bpm, BP 64/47 mmHg, SpO2 100 %
- **GA:** A comatose boy, on ETT
- **HEENT:** not pale conjunctivae, anicteric sclerae
- **Heart:** regular rhythm, normal S2S2, no murmur
- **Lungs:** clear and equal BS BL, no retraction
- **Abdomen:** no abdominal distension, active BS, soft, no guarding
- **Neuro:**
 - E1VTM1, pupil 4 mm fixed both eyes
 - Motor power gr 0 all extremities, hypotonia
 - Reflex 3+ all extremities, clonus negative both
 - Absent gag reflex
- **Ext:** CRT 2-3 sec, cool extremities
- **Skin:** no rash, no petechiae, no purpura

Nasopharyngeal swab (11/10/66) at CMU

Rapid test	11/10/66
Flu A	Positive
Flu B	Neg
RSV	Neg
ATK	Neg



Investigations (11/10/66)

- Dengue NS1: negative



✕ ✕ Investigations at CMU



	รพ.เอกชน	รพ.นครพิงค์				CMU
CBC	9/10/66 (22.45)	9/10/66	10/10/66 (09.30)	10/10/66 (19.00)	11/10/66 (02.00)	11/10/66 (12.00)
Hb (g/dL)	13.9	13.2	10.3	17.1	15.7	16.2
Hct (%)	42	40.7	31.8	53.4	49.8	48.7
WBC (cells/cu.mm)	27,180	32,900	10,800	14,700	12,000	13,420
Neutrophil(%)	71	88.3	87.7	87.7	91.2	80
Lymphocyte(%)	8	7.7	10.1	10.1	7.2	8 (atypical L 2%)
Eosinophil(%)	1	0.3	0	0	0	0
Monocyte (%)	3	3.7	2.2	0.9	1.6	0
Band (%)	17	-	-	-	-	10
Basophile (%)	-	0	-	0.1	0	0
Platelet	269,000	260,000	109,000	99,000	65,000	60,000
MCV (fL)	78	81.4	81.2	77.9	79.1	73.7



Blood chemistry at CMU

	รพ.เอกชน	รพ.นครพิงค์					CMU
	9/10/66	10/10/66 (11.00)	10/10/66 (18.00)	10/10/66 (20.00)	10/10/66 (00.00)	11/10/66 (02.00)	11/10/66 (12.00)
BUN (mg/dL)	26.2	21.4	18.5	19.5	-	-	21
Cr (mg/dL)	1.74	1.41	0.97	1.0	-	-	1.86
Na (mmol/L)	140	143	166	172	178	174	180
K (mmol/L)	3.35	3.84	3.41	2.35	2.27	2.69	3.3
Cl (mmol/L)	105	113	139	149	> 150	148	148
HCO ₃ (mmol/L)	18	15	12	10	8	11	17
Ca (mg/dL)	8.6	7.7	10.3	11.2	-	-	8.7
Mg (meq/dL)	2.1	1.9	2.8	3.1	-	-	1.87
P (mg/dL)	4.1	4.6	2.0	1.3	-	-	5.0

Liver function test at CMU

	CMU	
	9/10/66	11/10/66
TP (g/dL)	-	8.5
Albumin (g/dL)	4.4	3.2
Globulin (g/dL)	3.2	5.3
ALP (U/L)	162	167
AST (U/L)	74	1,562
ALT (U/L)	41	1,112
TB (mg/dL)	0.32	0.35
DB (mg/dL)	0.1	0.16

Coagulogram at CMU

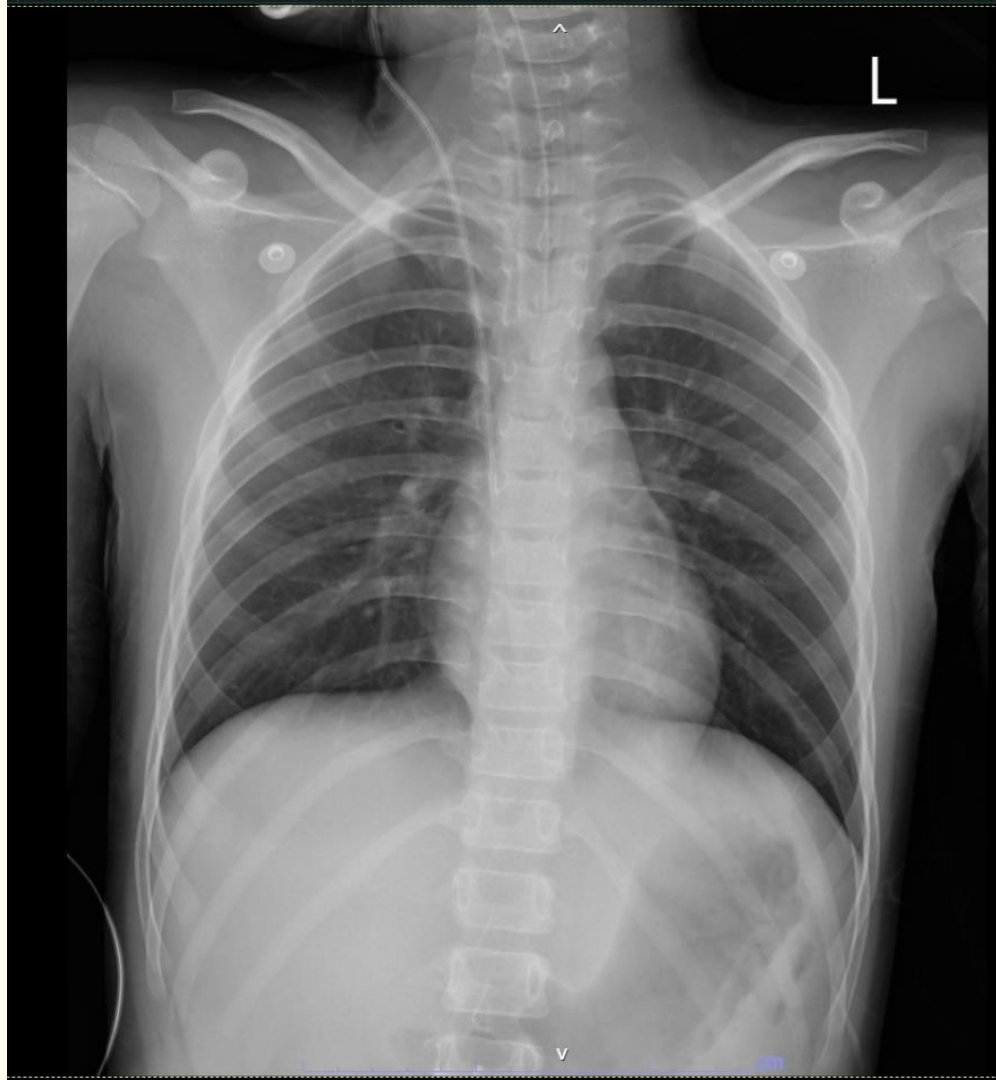
CMU		
	10/10/66 (09.30)	11/10/66 (12.00)
PT (sec)	19.3 (11.7-15.1)	21.60
INR	1.51 (0.87-1.2)	2.07
PTT (sec)	31.8 (31.8-43.7)	37.0
PTT ratio	-	1.19

Investigations at CMU

CMU		
	11/10/66 (02.00)	11/10/66
Fibrinogen level (mg/dL)	167.4	249.2
D-dimer (ng/ml)	> 10,000	-



CXR AP portable
at CMU 11/10/66





Impression

An 8-year-old boy with

Influenzae A infection with acute necrotizing encephalitis

Septic shock with multiorgan involvement (AKI, transaminitis, overt DIC)

Multiple electrolyte imbalance

Simple hyperglycemia ddx steroid-induced, stress

Hyponatremia with polyuria suspected DI ddx reset hemostat

UGIH suspected from NSAIDs, steroid



Management at CMU



Neuro:

- Monitor EEG
 - Off dilantin 12/10/66
- Dexamethasone 4 mg IV q 6 hr
- Advice parents **IVIG 2nd dose → 1 g/kg/dose (11/10/66)**
- Review CT brain from NKP hospital
- Neuro-Xray conference
- Keep pCO₂ 30-35

Management at CMU



RS

- On ventilator setting
 - PRVC mode, VT 200 ml, RR 26, PEEP 4 , FIO2 0.35
- Keep SpO2 > 95%
- ABG: pH 7.47, PCO2 24, PO2 194, HCO3 17.5, BE -6.2, O2 (BG) 79.5

Management at CMU

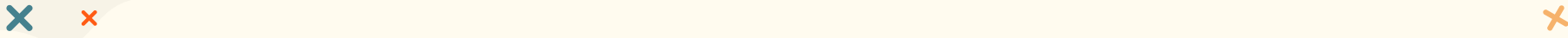


CVS:

- BP 42/28 mmHg, HR 118 bpm
- Ringer lactate 200 ml IV drip in 15 min → BP 104/27 mmHg

Management:

- Titrate adrenaline IV 0.4 mcg/kg/min
- Titrate levophed max 0.8 mcg/kg/min
- Keep MAP > 65 mmHg



Management at CMU

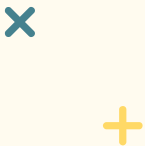


GI:

- NPO
- Retained NG tube
- Omeprazole 30 mg IV q 12 hr



GU/FEN:

- Record urine output q 1 hr
 - Correct electrolyte
 - W/U cause hypernatremia with polyuria
 - Day 5 at CMU: Urine output 3.3-4.3 ml/kg/hr, Serum Na 162 mmol/L
 - - Urine spec 1.013, Urine osmole 288, Serum osmole 379
 - Imp: DI ddx reset hemostat
 - Mx: start DDAVP (minirin) 0.03 mcg/kg IV
- 

Management at CMU



Hemato:

- Blood component: FFP, Platelet transfusion* 2 doses
- Observe clinical bleeding



Endocrine:

- Monitor POCT-glucose q 1 hr, keep 70-200 mg%
- Continue RI drip

Management at CMU

ID:

Empirical antimicrobial agents (Dose adjust to renal function, CrCl = 20)

- Oseltamivir 60 mg po bid (start 10/10/66) → Oseltamivir 30 mg po OD
 - Extended for 10 days
- Cefotaxime (300 MKDay) 2 g IV q 6 hr (meningitis dose)
→ Cefotaxime (50 MKDose) 1.5 gm IV q 8 hr
- Vancomycin (60 MKDay) 600 mg IV q 8 hr → Hold vancomycin
 - Vancomycin level = 35
- Acyclovir (30 MKDay) IV q 8 hr → Acyclovir 5 MKDose IV q 12 hr

Progression (16/10/66, day 7 of illness)

- **Family meeting** (คุยเรื่อง prognosis)
 - แจ้งญาติว่า ระบบประสาทยังไม่ตอบสนองต่อการรักษา ความรู้สึกตัวเท่าเดิมอยู่ในภาวะโคม่า
 - ระบบหัวใจและหลอดเลือดมีการทำงานของหัวใจที่ลดลง ยังมียากระตุ้นขนาดต่ำๆ
 - ระบบหายใจยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จึงไม่มีการหายใจเอง
 - แนวโน้มภาวะไตวาย และตับอักเสบดีขึ้น
 - ครอบครัวขอรอดูอาการตอบสนองหลังได้ IVIG dose สุดท้าย 12/10/66 ไปอีก 2 สัปดาห์
advice prognosis disability 90-100%, Full med No CPR
- **ตรวจร่างกายเพิ่มเติม:** caloric test: negative, doll's eyes sign: slightly positive
- ติดต่อ refer back ที่รพ.นครพิงค์ (19/10/66)

Progression

CBC	17/10/66
Hb (g/dL)	11.7
Hct (%)	38.9
WBC (cells/cu.mm)	9,200
Neutrophil(%)	82
Lymphocyte(%)	13.7
Eosinophil(%)	0.2
Monocyte (%)	4.1
Band (%)	-
Platelet	74,000
MCV (fL)	81.6

Blood chemistry	19/10/66
BUN (mg/dL)	38
Cr (mg/dL)	0.66
Na (mmol/L)	140
K (mmol/L)	3.8
Cl (mmol/L)	102
HCO3 (mmol/L)	26
Ca (mg/dL)	9.4
Mg (meq/dL)	1.94
P (mg/dL)	2.0

Progression

LFT	19/10/66
TP (g/dL)	8.0
Albumin (g/dL)	3.2
Globulin (g/dL)	4.8
ALP (U/L)	152
AST (U/L)	130
ALT (U/L)	131
TB (mg/dL)	0.85
DB (mg/dL)	0.28

Culture report

- H/C (11/10/66) (C-line): No growth in 5 days
- H/C (11/10/66) (A-line): No growth in 5 days
- Sputum C/S: (11/10/66): No growth in 2 days
- Urine culture (16/10/66): No growth in 2 days
- H/C (17/10/66) (C-line): No growth in 5 days
- H/C (17/10/66) (A-line): No growth in 5 days
- Urine culture (17/10/66): $< 10^3$ CFU/ml
- Sputum C/S (18/10/66): few *Pseudomonas aeruginosa*

ผล CSF viral panel ที่ รพ.นครพิงค์

BAMRASNARADURA INFECTIOUS DISEASES INSTITUTE
MEDICAL TECHNOLOGY SECTION

สถาบันบำราศนราดูร
B I D I
BAMRASNARADURA INFECTIOUS DISEASES INSTITUTE

กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ๑
สถาบันบำราศนราดูร โทร.02-598-3567-69
38 ถนนเลี้ยวขวามุมที่ ๕ ซอยวัดกุ่มเตย 11000

SP

Test Name	Result	Comment
PCR: Meningitis-Bacteria panel		
Neisseria meningitidis:	not detected	
Streptococcus pneumoniae:	not detected	
Haemophilus influenzae:	not detected	
Escherichia coli:	not detected	
Streptococcus agalactiae (Group B Streptococcus):	not detected	
Listeria monocytogenes:	not detected	

Test Name	Result	Comment
PCR: Meningitis-Viral panel		
Enterovirus (EV):	not detected	
Human Adenovirus (HAdV):	not detected	
Human Parechovirus:	not detected	
Human Herpes Virus (HHV) type-1: Herpes Simplex Virus (HSV) type-1:	not detected	
Human Herpes Virus (HHV) type-2: Herpes Simplex Virus (HSV) type-2:	not detected	
Human Herpes Virus (HHV) type-3: Varicella Zoster Virus (VZV):	not detected	
Human Herpes Virus (HHV) type-4: Epstein-Barr Virus (EBV):	not detected	
Human Herpes Virus (HHV) type-5: Cytomegalovirus (CMV):	not detected	
Human Herpes Virus (HHV) type-6:	not detected	
Human Herpes Virus (HHV) type-7:	not detected	
Human Parvovirus B19:	not detected	



Definite diagnosis

- Influenzae A infection with acute necrotizing encephalitis (ANE)
- Septic shock with multiorgan failure (AKI, transaminitis, overt DIC)





Acute Necrotizing Encephalitis (ANE) in children





Influenzae associated with ANE: diagnostic criteria

1. Acute onset, positive swab for the influenza virus
2. The onset of influenza symptoms is quickly followed by neurological symptoms such as convulsions, acute disturbance of consciousness, altered mental status, and coma
3. CSF white blood cell count is normal, and protein is normal or elevated
4. Imaging shows **multiple symmetric lesions in the thalamus, brainstem, cerebellum medulla, inner capsule, putamen, and other parts**
5. Serum transaminase is increased, accompanied by hyperammonemia or hypoglycemia;
6. Exclusion of brain dysfunction caused by other diseases.



Acute Necrotizing Encephalopathy of Childhood: A Multicenter Experience in Saudi Arabia

Fahad A. Bashiri^{1*}, Sultan Al Johani¹, Muddathir H. Hamad¹, Amal Y. Kentab¹, Ali H. Alwadei², Khalid Hundallah³, Hamdi H. Hasan⁴, Walaa Alshuaibi⁵, Lamyaa Jad², Muhammad Talal Alrifai⁶, Abrar Hudairi¹, Rana Al Sheikh¹, Asma'a Alenizi³, Nawaf A. Alharthi⁷, Tayseer A. Abdelmagid⁸, Duaa Ba-Armah⁶, Mustafa A. Salih¹ and Brahim Tabarki³

TABLE 5 | Prognosis and final outcomes: *n* = 12.

	Frequency (<i>n</i> = 9)	Percentage (%)
Prognosis		
Improved mental function	5	55.5
Improved motor function	5	55.5
Developed better proprioception	5	55.5
Speech delay problem	2	22.2
Moderate improvement (Mobility with independence)	4	44.5
Developed dystonia	2	22.2
Final outcome	Frequency (<i>n</i> = 12)	Percentage (%)
Survived	9	75
Deceased	3	25

TABLE 3 | Laboratory investigations.

	Frequency (<i>n</i> = 12)	Percentage (%)
Complete blood count findings		
Complete blood count (normal)	3	25
Thrombocytopenia	5	41.7
Anemia	1	8.3
Leukocytosis	3	25
Liver function test findings		
AST		
High	8	66.7
Normal	4	33.3
ALT		
Normal	8	66.7
High	4	33.3
Serum ammonia		
Normal	12	100
NPA test findings		
Adenovirus	1	8.3
Influenza A (H1N1)	6	50
Negative	5	41.7
CSF glucose level mmol/L, mean (SD)		
		4.2 (2.32)
CSF protein level mmol/L, mean (SD)		
		4.13 (10.27)
CSF culture		
Negative	10	83.3
Not done	2	16.7
Genetic study		
Negative	3	25
Not done	7	58.3
VUS	2	16.7

ALT, Alanine aminotransferase; AST, Aspartate aminotransferase; CSF, Cerebrospinal fluid; NPA, Nasopharyngeal aspirate; VUS, variant of uncertain significance.

Risk factors for mortality in fulminant acute necrotizing encephalopathy following influenza A in an adolescent boy

Nahideh Khosroshahi¹ | Darya Rezaei² | Farnoosh Emami² | Kambiz Eftekhari³ 

Khosroshahi N, et al. *Clin Case Rep.* 2023;11(4):e7253.

Acute Necrotizing Encephalitis Due to Influenza B in a Child: A Case Report

Review began 04/11/2023

Review ended 05/01/2023

Published 05/05/2023

© Copyright 2023

Kumar Singh et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0., which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any

Prashant Kumar Singh¹, Rohit Sharma², Chanakya Saini⁵, John Murray⁴, Steven Parrish Winesett⁵

1. Child Neurology, University of Florida Health, Gainesville, USA 2. Internal Medicine, Geisinger Health System, Wilkes-Barre, USA 3. Medicine, Even, Bengaluru, IND 4. Neurology, Geisinger Commonwealth School of Medicine, Scranton, USA 5. Pediatrics, University of Florida Health, Gainesville, USA

Corresponding author: Rohit Sharma, rohit.sharma-2021@ppcr.org

Acute necrotizing
encephalopathy type 1
gene

49 Negative

An autosomal dominant mutation in RANBP2 N_0006267.4 Variant
c.1754C>Tp.Thr585Met, Zygosity Heterozygous Classification pathogenic



Case reports: Influenzae-associated ANE in Thailand

Influenza Virus-Associated Fatal Acute Necrotizing Encephalopathy: Role of Nonpermissive Viral Infection?

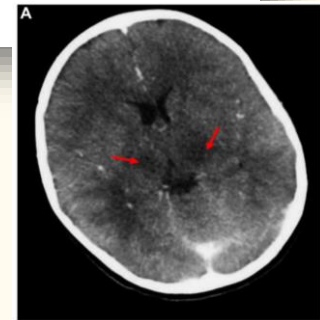


Libertas Academica
FREEDOM TO RESEARCH

Anek Mungaomklang¹, Jiraruj Chomcheoy¹, Supaporn Wacharapluesadee², Yutthana Joyjinda², Akanitt Jittmittraphap^{2,3}, Apaporn Rodpan², Siriporn Ghai², Abhinbhen Saraya² and Thiravat Hemachudha²

¹Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, Ministry of Public Health, Nakhon Ratchasima, Thailand. ²Neuroscience Centre for Research and Development, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand. ³Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

- Two siblings, Maharat Hospital, Nakhon Ratchasima, April 2014
- Boy 6 years 8 months: influenzae A with ANE → Dead
- Girl 4 years 9 months: influenzae A infection (without ANE) → Improved
- **Positive for H1N1 influenzae virus by RT-PCR** from these two patients





Infection-associated with ANE



TABLE 1 | Infections associated with ANE.

Infectious trigger	Number of cases	Cited cases
Unknown Pathogen	26	Zhou (2014), Kobayashi (2019), Narra (2015), Wetzburger (1998), Sharma (2019), Hassanzadeh (2017), Akiyoshi (2006), Mastroianni (2006), Bassuk (2003), Porto (1999), Sell (2016), Lee (2017), Marco (2010), Marco (2010), Dangi (2020), Oh (2004), Weng (2010), Wolf (2013), Ravid (2001), Shibata (2019), Akiyoshi (2006), Dai (2016), Ueno (2002), Hayakawa (2007), Soriano-Ramos (2018), Manara (2006)
H1N1	19	Ormitti (2010), Anand (2015), Offiah (2012), Anuajo (2016), Martin (2010), Lyon (2009), Komur (2011), Mariotti (2010), Isikay (2016), Mungaomklang (2016), Koh (2019), Koh (2019), Ochi (2018), Demir (2019), Demir (2019), Demir (2019), Abdelrahman (2019), Howard (2018), Howard (2018)
Influenza A	18	Kumakura (2011), Offiah (2012), Gika (2010), Lee (2012), Kirton (2005), Ichiyama (2003), Vourdis (2001), Okumura (2006), Marco (2010), Vargas (2012), Munakata (2000), Fasano (2008), Lee (2011), Watanabe (1998), Shinohara (2011)
HHV-6	13	Yoshida (2013), Kubo (2006), Huang (2020), Skelton (2008), Sell (2016), Shinohara (2011)
Influenza B	9	Bloch (2015), Bloch (2015), Onozawa (2018), Huang (2004), Sazgar (2003), Nishimura (2016), Koh (2019), Taniguchi (2017), Samanta (2019)
SARS-CoV-2	5	Al Mazrouei (2020), Elkady (2020), Delamarre (2020), Dixon (2020), Poyiadji (2020)
HHV-6B	3	Kansagra (2011), Kawamura (2013), Ohsaka (2006)
VZV	3	Kirton (2005), Tran (2001), Tran (2001)
Enterovirus	2	Tabarki (2013), Orgun (2020)
Mycoplasma Pneumoniae	2	Lee (2017), Shinohara (2011)
Rotavirus	2	Kirton (2005), Shinohara (2011)
Gastrointestinal Infection	2	Saitoh (2012), Salehiomran (2013)
Plasmodium Vivax	1	Yadav (2009)
Streptococcus Pneumoniae Bacteremia	1	Huber (2020)
Parainfluenza	1	Mastroianni (2003)
Victoria Lineage Influenza B	1	Larsh (2020)
Rhinovirus	1	Alawadhi (2018)
Viral Bronchitis	1	Nishimura (2016)
Diphtheria, Tetanus, Pertussis Vaccine	1	Aydin (2010)
Coxsackie Virus	1	Fasano (2008)
EBV	1	Lin (2019)
Respiratory Syncytial Virus (RSV)	1	Shinohara (2011)
Adenovirus	1	Shinohara (2011)
Dengue Fever	1	Abbas (2017)



Take home message

- Acute necrotizing encephalitis (ANE) is rare disease characterized by brain damage (encephalopathy) that usually follows an acute febrile disease, mostly viral infections
- High index of suspicion for early diagnosis and a better outcome



Thank you

